

Diseño Convertidor Buck

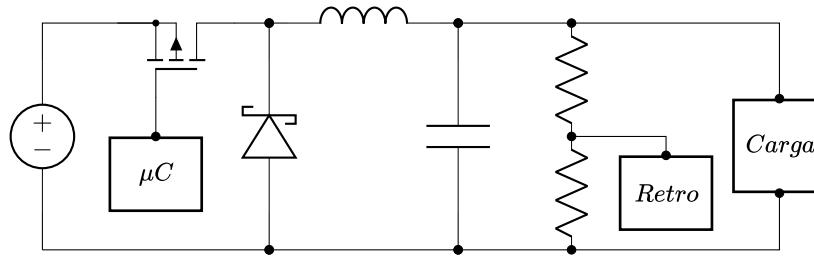


Figure 1: Buck

Requisitos

Entrada	Salida
$V_{in} = 24 \text{ V}$	$V_{out} = 6 \text{ V}$
$I_{in} = 1 \text{ A}$	$I_{out} = 4 \text{ A}$
$P = 24 \text{ W}$	

Para el diseño se siguió un diseño de referencia de Texas Instrumens.

Diseño para 100 kHz

Criterios de diseño

- $R = 1,5 \Omega$
- Ripple
 - $\Delta V_{out} = 0,02 * V_{out} = 0,02 * 6V = 0,12V$
 - $\Delta I_L = 0,3 * I_{out} = 0,3 * 4A = 1,2A$
- Frecuencia de conmutación (f_s), 100 kHz

Cálculo de Duty Cycle máximo

$$D_{max} = \frac{V_{out}}{V_{in} * \eta} = \frac{6V}{24V * 0,9} = 0,28$$

Se determina un rendimiento teórico del 90%, se lo toma como criterio de diseño.

Cálculo de capacitor de salida

$$C_{min} = \frac{\Delta I_L}{8 * f_s * \Delta V_{out}} = \frac{1,2A}{8 * 100 \times 10^3 Hz * 0,12V} = 12,5 \mu F$$

Se recomienda el uso de capacitores cerámicos de bajo ESR con material dieléctrico X5R. Cualquier capacidad mayor a la calculada puede ser utilizada, sin perder el funcionamiento del convertidor.

Cálculo de inductor

$$L = \frac{(V_{in} - V_{out}) * D_{max}}{f_s * \Delta I_L} = \frac{(24V - 6V) * 0,28}{100 \times 10^3 Hz * 1,2A} = 42 \mu H$$

Cálculo diodo

$$I_D = I_{out} * (1 - D) = 4 A * (1 - 0.28) = 2,88 A$$

Corriente media aplicada en el diodo de rectificación. Se recomienda utilizar un Schottky, la tensión soportada por el diodo debe ser al menos un 30% más que la tensión de salida del convertidor

Red Snubber

Para este cálculo se utilizó el siguiente documento Toshiba. No se pudo seguir por completo, pero se realizaron algunas consideraciones para el cálculo.

$$C_{OSS} = 400 pF \approx C_{snub}$$

$$R_{snub} = \frac{1}{2\pi f_p C_{snub}} = 3,9 k\Omega$$

f_p , representa la frecuencia de las oscilaciones existentes en la conmutación del transistor, no se tiene este valor, pero para un cálculo previo se utiliza 100 kHz correspondiente a la conmutación.

Filtro RC para entrada de ADC

$$f_c = 100 Hz$$

$$C = 10 \mu F$$

$$f_c = \frac{1}{2\pi * R * C}$$

$$R = \frac{1}{2\pi * f_c * C} = 159.15 \Omega \approx 150 \Omega$$

Resistencia limitadora de corriente para carga de capacitancia de gate de transistor de conmutación

Infineon

Stack Exchange

Texas Instruments

Diseño para 15 kHz

Cálculo de Duty Cycle máximo

$$D_{max} = \frac{V_{out}}{V_{in} * \eta} = \frac{6V}{24V * 0,9} = 0,28$$

Cálculo de capacitor de salida

$$C_{min} = \frac{\Delta I_L}{8 * f_s * \Delta V_{out}} = \frac{1,2A}{8 * 15 \times 10^3 Hz * 0,12V} = 83,33 \mu F$$

Cálculo de inductor

$$L = \frac{(V_{in} - V_{out}) * D_{max}}{f_s * \Delta I_L} = \frac{(24V - 6V) * 0,28}{15 \times 10^3 Hz * 1,2A} = 280 \mu H$$

Cálculo diodo

$$I_D = I_{out} * (1 - D) = 4 A * (1 - 0,28) = 2,88 A$$

Red Snubber

$$C_{OSS} = 400 pF \approx C_{snub}$$

$$R_{snub} = \frac{1}{2\pi f_p C_{snub}} = 27 k\Omega$$

Diseño para 2 kHz

Cálculo de Duty Cycle máximo

$$D_{max} = \frac{V_{out}}{V_{in} * \eta} = \frac{6V}{24V * 0,9} = 0,28$$

Cálculo de capacitor de salida

$$C_{min} = \frac{\Delta I_L}{8 * f_s * \Delta V_{out}} = \frac{1,2A}{8 * 2 \times 10^3 Hz * 0,12V} = 625 \mu F$$

Cálculo de inductor

$$L = \frac{(V_{in} - V_{out}) * D_{max}}{f_s * \Delta I_L} = \frac{(24V - 6V) * 0,28}{2 \times 10^3 Hz * 1,2A} = 2,1 mH$$

Cálculo diodo

$$I_D = I_{out} * (1 - D) = 4 A * (1 - 0,28) = 2,88 A$$

Red Snubber

$$C_{OSS} = 400 \text{ pF} \approx C_{snub}$$

$$R_{snub} = \frac{1}{2\pi f_p C_{snub}} = 200 \text{ k}\Omega$$